

Semaine du 18 mai 2026

Merci aux colleurs de bien vouloir débiter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître**Chapitre XVIII — Applications linéaires****Points de cours****Généralités**

- ▷ Applications linéaires/Endomorphismes
- ▷ Isomorphismes/automorphismes
- ▷ Espace $\mathcal{L}(E, F)$.
- ▷ Composition. Inverse d'un isomorphisme.

Image et noyau

- ▷ Image $\text{Im}(u)$, lien avec la surjectivité. Si (e_i) base de E : $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n))$.
- ▷ Noyau $\text{Ker}(u)$, lien avec l'injectivité.

Endomorphismes remarquables

- ▷ Puissances d'endomorphismes, commutation, binôme de Newton, $u^n - v^n$.
- ▷ Groupe linéaire $GL(E)$.
- ▷ Homothéties, projecteurs et symétries. Caractérisations.

Dimension finie

- ▷ Cas $\dim E = \dim F$.
- ▷ Rang d'une application linéaire et théorème du rang.
- ▷ Représentations matricielles : matrice d'une famille, d'une application, évaluation et composition.

Représentations matricielles

- ▷ Matrice d'une famille de vecteurs.
- ▷ Matrice d'une application linéaire.
- ▷ Évaluation d'une application linéaire en un vecteur et produit matriciel.
- ▷ Composition d'applications linéaires et produit matriciel.
- ▷ Lien entre matrice inversible et endomorphisme bijectif.
- ▷ E de dimension n et $\mathcal{B}$ une base de E . Une famille $\mathcal{C}$ de n vecteurs est une base de E si, et seulement si, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ est inversible.
- ▷ Matrice de passage. Changement de base d'un vecteur. Changement de base d'une application linéaire. Matrices semblables.
- ▷ Application linéaire canoniquement associée à une matrice. Noyau, image et rang d'une matrice. Théorème du rang.

Questions de cours

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ des réels distincts. Montrer que

$$\varphi_n : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X] & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ P & \longmapsto (P(x_1), \dots, P(x_n)) \end{cases}$$

est un isomorphisme.

2. On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \longmapsto \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ 2x - y + 8z \\ x + y + z \end{pmatrix} \end{cases}.$$

Déterminer une base du noyau et une base de l'image.

3. On considère l'endomorphisme

$$\Delta : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}.$$

Déterminer l'image de Δ .

4. On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ x + y \\ x + 2y + z \end{pmatrix} \end{cases}.$$

Expliciter u^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. On suppose que E possède une base $(e_1, \dots, e_n)$, $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que u est injective si et seulement si $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre dans F .

6. Soit l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto (x - z, 2x - 3y + z, y - 2z) \end{cases}.$$

Montrer que u est un automorphisme et expliciter u^{-1} . (On utilisera la matrice de u dans la base canonique)

Image d'une matrice vue comme le SEV engendré par les colonnes de cette matrice.

▷ Caractérisation de l'inversibilité. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\begin{aligned} A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) &\iff \text{Ker}(A) = \{0_{\mathbb{K}^n}\} \\ &\iff \text{rg}(A) = n \\ &\iff \text{Im}(A) = \mathbb{K}^n. \end{aligned}$$

▷ Algorithme du pivot de Gauss pour calculer le rang.

7. Caractérisation de l'inversibilité. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\begin{aligned} A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) &\iff \text{Ker}(A) = \{0_{\mathbb{K}^n}\} \\ &\iff \text{rg}(A) = n \\ &\iff \text{Im}(A) = \mathbb{K}^n. \end{aligned}$$

8. À l'aide de l'algorithme du Pivot de Gauss, détermi-

miner le rang de $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Le khôlleur pourra donner une autre matrice en plus s'il le désire.

Chapitre XIX — Intégration

Points de cours

Questions de cours

Révisions du chapitre 8 : techniques d'intégration

- ▷ Propriétés de l'intégrale : linéarité, Chasles, positivité, croissance et inégalité triangulaire.
- ▷ Intégration par parties.
- ▷ Changement de variable.

Exercices types du TD

EXERCICE 1

On considère l'endomorphisme

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{1}{2}x + y - \frac{1}{2}z, y, -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z\right) \end{cases}.$$

1. Déterminer A la matrice de u dans la base canonique.
2. Calculer A^2 . Que peut-on en déduire sur u ?
3. Justifier que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$ puis déterminer une base adaptée à cette décomposition. Déterminer B la matrice de u dans cette nouvelle base.

EXERCICE 2

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.$$

Montrer que A est inversible.